

Modelo relacional

Entity Relationship Diagram (ERD)

O que é um Entity Relationship Diagram?

❗ Um **Entity Relationship Diagram (ERD)** é uma representação visual que modela a estrutura de uma base de dados relacional. Funciona como uma planta arquitetónica, isto é, antes de construir um edifício, criamos o projeto. Antes de implementar uma base de dados, desenhamos o ERD.

O ERD permite-nos:

- Visualizar como diferentes elementos de informação se relacionam
- Planear a estrutura da base de dados antes da implementação
- Comunicar o design com colegas, clientes e programadores
- Identificar os problemas e redundâncias antes de criar as tabelas

📄 **Exemplo:** Imagine que precisa de gerir a informação sobre os colaboradores e departamentos numa empresa. Como é que devo organizar esta informação? Que dados devo guardar? Como posso ligá-los? O ERD responde a estas questões de forma clara e visual.

Os três elementos fundamentais de um ERD

Entidades

❗ Uma **entidade** representa um objeto ou conceito sobre o qual queremos guardar informação. Pense numa entidade como uma "coisa" que existe no contexto do negócio e que tem características próprias.

📄 **Representação visual:** Retângulo com o nome da entidade

Exemplos

- Numa loja online: CLIENTE, PRODUTO, ENCOMENDA, FORNECEDOR
- Num hospital: PACIENTE, MÉDICO, CONSULTA, MEDICAMENTO
- Numa escola: ALUNO, PROFESSOR, DISCIPLINA, TURMA

❗ **Como devemos identificar as entidades?** Procure substantivos no contexto do negócio sobre os quais precisa de guardar informação de forma independente. Cada entidade tornar-se-á uma tabela na base de dados.

Atributos

❗ Os **atributos** são as características ou propriedades que descrevem uma entidade. São os dados concretos que queremos registar.

📄 **Representação visual:** Círculo oval ligado à entidade (notação clássica) ou listados dentro do retângulo (notação Crow's Foot)

Exemplo - Entidade CLIENTE

- Nome
- Email
- Telefone
- Morada
- Data de nascimento
- NIF

Tipos especiais de atributos

Chave primária (Primary Key): Atributo que identifica univocamente cada registo

- Na entidade CLIENTE, poderia ser o ID_Cliente
- Representa-se geralmente sublinhado ou com o símbolo "PK"

Atributos compostos: Podem ser divididos em partes menores

- Morada → Rua, Número, Código Postal, Cidade

Atributos derivados: Calculados a partir de outros atributos

- Idade (calculada a partir da Data de Nascimento)
- Geralmente não se armazenam na base de dados

Relacionamentos/Relações

❗ As **relações** descrevem como as entidades se ligam entre si. Representam as associações lógicas do mundo real.

📄 **Representação visual:** Losango (notação clássica) ou linhas de ligação (notação Crow's Foot)

Exemplo 1

Um CLIENTE ***faz*** ENCOMENDAS

Exemplo 2

Um FUNCIONÁRIO ***trabalha em*** um
DEPARTAMENTO

Exemplo 3

Um ALUNO ***frequenta*** DISCIPLINAS

Cardinalidade das relações

i A **cardinalidade** define quantas instâncias de uma entidade podem estar associadas a instâncias de outra entidade. É fundamental para perceber as regras de negócio.

Tipos de cardinalidade

Um para Um (1:1)

Uma instância da entidade A relaciona-se com no máximo uma instância da entidade B e vice-versa.

Exemplo:

- FUNCIONÁRIO $\leftrightarrow$ LUGAR_ESTACIONAMENTO
- Cada funcionário tem direito a um lugar de estacionamento
- Cada lugar pertence a apenas um funcionário

Representação (notação Chen):

FUNCIONÁRIO ——— TEM ——— LUGAR_ESTACIONAMENTO
1 1

Um para Muitos (1:N)

Uma instância da entidade A pode relacionar-se com várias instâncias da entidade B, mas cada instância de B relaciona-se apenas com uma de A.

Exemplo:

- DEPARTAMENTO $\leftrightarrow$ FUNCIONÁRIO
- Um departamento tem vários funcionários
- Cada funcionário pertence a apenas um departamento

Representação (notação Chen):

DEPARTAMENTO ——— EMPREGA ——— FUNCIONÁRIO
1 N

Muitos para Muitos (N:M)

Várias instâncias da entidade A podem relacionar-se com várias instâncias da entidade B.

Exemplo:

- ALUNO $\leftrightarrow$ DISCIPLINA
- Um aluno frequenta várias disciplinas
- Uma disciplina é frequentada por vários alunos

Representação (notação Chen):

ALUNO ——— FREQUENTA ——— DISCIPLINA
N M

Importante: Relações N:M requerem uma **tabela associativa** na implementação física. Esta tabela intermédia armazena as ligações entre as duas entidades.

Participação nas relações

❗ A **participação** indica se a presença de uma entidade numa relação é obrigatória ou opcional.

Participação total (obrigatória)

Representada por uma linha simples

- Todas as instâncias devem participar na relação
- **Exemplo:** Todo o FUNCIONÁRIO **deve** pertencer a um DEPARTAMENTO

Participação parcial (opcional)

Representada por uma linha a tracejado

- As instâncias podem ou não participar na relação
- **Exemplo:** Um CLIENTE **pode** fazer ENCOMENDAS (mas não é obrigatório)

Atributos das relações

 Algumas relações têm características próprias que não pertencem a nenhuma das entidades envolvidas.

Exemplo

Na relação entre FUNCIONÁRIO e PROJETO:

- Um funcionário trabalha em vários projetos
- Um projeto tem vários funcionários
- Atributo da relação: **Horas_Alocadas** (quantas horas dedica aquele funcionário àquele projeto específico)

Este atributo não pertence ao FUNCIONÁRIO (porque varia por projeto), nem ao PROJETO (porque varia por funcionário). Pertence à ligação entre ambos.

Entidades fracas

- ❗ Uma **entidade fraca** não pode existir sem estar associada a outra entidade (entidade forte). Não possui uma chave primária própria que a identifique de forma independente.

📄 **Representação:** Retângulo duplo

Exemplo

ENCOMENDA (entidade forte) $\leftrightarrow$ LINHA_ENCOMENDA (entidade fraca)

- Uma linha de encomenda (cada produto numa encomenda) só faz sentido associada a uma encomenda específica
- A chave da linha de encomenda seria ID_Encomenda + Número_Linha

Notações de ERD

Existem várias notações para desenhar ERDs. As mais comuns são:

Notação de Chen (clássica)

- Entidades: Retângulos
- Atributos: Círculos ovais
- Relações: Losangos
- Mais verbosa, útil para fins pedagógicos

Notação Crow's Foot (pé de galinha)

- Mais compacta e visual
 - Amplamente utilizada em ferramentas de modelação
 - Cardinalidade representada por símbolos nas linhas
- <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-entidade-relacionamento?usecase=erd>

Notação UML

- Utilizada em engenharia de software
- Similar à Crow's Foot, mas com notação de classes

Do ERD à base de dados física

O ERD é um modelo conceptual. Para implementar a base de dados, seguimos estas regras de conversão:

1 Cada entidade

Torna-se uma **tabela**

2 Cada atributo

Torna-se uma **coluna** na tabela

3 Relações 1:1 e 1:N

Implementados com **chaves estrangeiras**

4 Relações N:M

Requerem uma **tabela associativa** adicional

5 Atributos das relações

Tornam-se colunas na tabela associativa

Exemplo de conversão

ERD:

CLIENTE — FAZ — ENCOMENDA
1 N

Tabelas:

CLIENTE (ID_Cliente, Nome, Email)
ENCOMENDA (ID_Encomenda, Data, ID_Cliente)
↑
chave estrangeira

Boas práticas no desenho de ERDs

Nomes claros e consistentes

- **Entidades:** Substantivos no singular (CLIENTE, não CLIENTES)
- **Relações:** Verbos (FAZ, PERTENCE, CONTÉM)

Evite as redundâncias

- Não duplique a informação entre entidades
- Use as relações para ligar os dados

Simplifique quando possível

- Não crie entidades para tudo
- Alguns dados podem ser simples atributos

Valide com as regras de negócio

- Confirme as cardinalidades com quem conhece os processos
- "Um cliente pode fazer zero ou várias encomendas?"
- "Um funcionário pertence sempre a um departamento?"

Identifique corretamente as chaves primárias

- Devem ser únicas e imutáveis
- Prefira os IDs numéricos a dados naturais (email pode mudar)

ESTUDO DE CASO

Criação de um ERD

Contexto

A empresa **TechBooks** é uma livraria online especializada em livros técnicos e de programação. Pretendem criar uma base de dados para gerir o seu negócio e contrataram-nos para desenhar o modelo de dados.

Informação recolhida nas reuniões com o cliente

1. A empresa vende **livros**. Cada livro tem um ISBN (código único internacional), título, ano de publicação, preço e número de páginas.
2. Os livros são escritos por **autores**. Precisamos de guardar o nome completo e a nacionalidade de cada autor. Um livro pode ter vários autores (ex: livros técnicos escritos em equipa) e um autor pode escrever vários livros.
3. Os livros pertencem a **categorias** (Programação, Bases de Dados, Redes, Segurança, etc.). Um livro pertence a apenas uma categoria, mas uma categoria agrupa vários livros.
4. Os **clientes** registam-se no site. Guardamos o email (que serve de login), nome, telefone e morada completa.
5. Os clientes fazem **encomendas**. Cada encomenda tem uma data, um estado (Pendente, Enviada, Entregue) e um valor total.
6. Numa encomenda podem existir vários livros, e o mesmo livro pode aparecer em várias encomendas diferentes. Para cada livro numa encomenda, precisamos de saber a quantidade pedida e o preço unitário praticado (porque pode haver promoções).

❏ **Objetivo:** Criar um ERD completo que modele esta situação, identificando entidades, atributos, relações e cardinalidades.

PASSO 1

Identificar as entidades

Vamos ler o enunciado procurando **substantivos** que representem "coisas" sobre as quais precisamos guardar informação independente:

- ☒ **LIVRO** - Objeto central do negócio
- ☒ **AUTOR** - Informação independente dos livros
- ☒ **CATEGORIA** - Classificação dos livros
- ☒ **CLIENTE** - Quem compra
- ☒ **ENCOMENDA** - Registo das compras

Raciocínio

- Não criamos uma entidade "Morada" porque é apenas um conjunto de atributos do CLIENTE
- "Programação", "Bases de Dados" não são entidades, são valores do atributo Categoria

Entidades identificadas: 5



PASSO 2

Definir os atributos de cada entidade

Para cada entidade, listamos as características mencionadas no enunciado:

LIVRO:

- ISBN (chave primária, código único)
- Título
- Ano_Publicacao
- Preco
- Num_Paginas

AUTOR:

- ID_Autor (chave primária, criamos um identificador)
- Nome_Completo
- Nacionalidade

CATEGORIA:

- ID_Categoria (chave primária)
- Nome_Categoria (ex. "Programação")
- Descricao

CLIENTE:

- Email (chave primária, login único)
- Nome
- Telefone
- Rua
- Codigo_Postal
- Cidade
- Pais

ENCOMENDA:

- ID_Encomenda (chave primária)
- Data_Encomenda
- Estado (Pendente/Enviada/Entregue)
- Valor_Total

📌 **Observação:** O Valor_Total é tecnicamente um atributo derivado (soma dos itens da encomenda), mas por questões de desempenho e histórico, é comum guardá-lo.

PASSO 3

Identificar as relações e suas cardinalidades

Agora analisamos como as entidades se ligam:

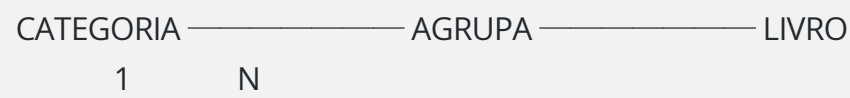
Relação 1: LIVRO $\leftrightarrow$ CATEGORIA

Perguntamos:

- Quantas categorias pode ter um livro? **Uma** ("pertence a apenas uma categoria")
- Quantos livros pode ter uma categoria? **Vários** ("uma categoria agrupa vários livros")

Cardinalidade: 1:N

- Uma CATEGORIA tem muitos LIVRO
- Um LIVRO pertence a uma CATEGORIA



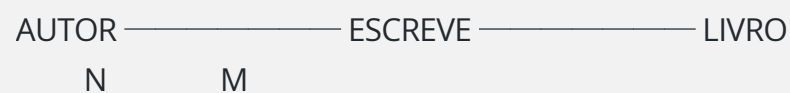
Relação 2: LIVRO $\leftrightarrow$ AUTOR

Perguntamos:

- Quantos autores pode ter um livro? **Vários** ("pode ter vários autores")
- Quantos livros pode ter um autor? **Vários** ("pode escrever vários livros")

Cardinalidade: N:M

- Um LIVRO tem vários AUTOR
- Um AUTOR escreve vários LIVRO



 **Importante:** Este relação N:M exigirá uma tabela associativa na implementação (ex. LIVRO_AUTOR).

PASSO 3

Identificar as relações e suas cardinalidades (cont.)

Relação 3: CLIENTE $\leftrightarrow$ ENCOMENDA

Perguntamos:

- Quantas encomendas pode fazer um cliente? **Várias**
- Quantos clientes pode ter uma encomenda? **Um** (cada encomenda é feita por um cliente)

Cardinalidade: 1:N

- Um CLIENTE faz várias ENCOMENDA
- Uma ENCOMENDA pertence a um CLIENTE

CLIENTE ————— FAZ ————— ENCOMENDA
1 N

Relação 4: ENCOMENDA $\leftrightarrow$ LIVRO

Perguntamos:

- Quantos livros pode ter uma encomenda? **Vários**
- Em quantas encomendas pode aparecer um livro? **Várias**

Cardinalidade: N:M

ENCOMENDA ————— CONTÉM ————— LIVRO
N M

⚠ **Mas atenção!** O enunciado diz: "Para cada livro numa encomenda, precisamos de saber a **quantidade pedida** e o **preço unitário praticado**"

Isto significa que o relação CONTÉM tem **atributos próprios**:

- Quantidade
- Preco_Unitario

Estes dados não pertencem ao LIVRO (porque variam por encomenda) nem à ENCOMENDA (porque variam por livro). Pertencem à combinação de ambos.

PASSO 5

Validar o modelo com as regras de negócio

Vamos verificar se o modelo responde às questões do negócio:

- ☒ **Conseguimos saber que livros escreveu um autor?** Sim, através da relação LIVRO $\leftrightarrow$ AUTOR
- ☒ **Conseguimos saber todos os livros de uma categoria?** Sim, através da relação CATEGORIA $\leftrightarrow$ LIVRO
- ☒ **Conseguimos saber que encomendas fez um cliente?** Sim, através da relação CLIENTE $\leftrightarrow$ ENCOMENDA
- ☒ **Conseguimos saber que livros estão numa encomenda e respetivas quantidades?** Sim, através da tabela LINHA_ENCOMENDA
- ☒ **Conseguimos guardar preços diferentes para o mesmo livro em encomendas diferentes?** Sim, o Preco_Unitario está em LINHA_ENCOMENDA, não em LIVRO
- ☒ **O modelo permite que um livro tenha vários autores?** Sim, a relação é N:M

PASSO 6

Conversão para tabelas SQL (prévia)

Embora ainda não tenhamos estudado a criação de tabelas em detalhe, eis como este ERD se traduziria em estrutura de tabelas:

Tabelas diretas das entidades

CATEGORIA (ID_Categoria, Nome_Categoria, Descricao)

AUTOR (ID_Autor, Nome_Completo, Nacionalidade)

LIVRO (ISBN, Titulo, Ano_Publicacao, Preco, Num_Paginas, ID_Categoria)

↑
chave estrangeira

CLIENTE (Email, Nome, Telefone, Rua, Codigo_Postal, Cidade, Pais)

ENCOMENDA (ID_Encomenda, Data_Encomenda, Estado, Valor_Total, Email_Cliente)

↑
chave estrangeira

Tabelas associativas (relações N:M)

LIVRO_AUTOR (ISBN, ID_Autor)

↑ ↑ ambas são chave primária composta e chaves estrangeiras

LINHA_ENCOMENDA (ID_Encomenda, ISBN, Quantidade, Preco_Unitario)

↑ ↑ ambas são chave primária composta e chaves estrangeiras

Principais aprendizagens

Metodologia de análise

- Começar sempre por identificar entidades (substantivos importantes)
- Depois definir atributos (características de cada entidade)
- Por fim, estabelecer relações e cardinalidades

Atenção às relações N:M

- Sempre exigem uma tabela associativa
- Os atributos da relação ficam nessa tabela
- A chave primária é geralmente composta pelas chaves das entidades relacionadas

Escolha de chaves primárias

- ISBN para LIVRO: Código internacional único
- Email para CLIENTE: Único e utilizado para login
- IDs numéricos para as restantes: Mais eficiente

Validação é fundamental

- Testar o modelo com perguntas do negócio
- Verificar se todas as informações necessárias ficam guardadas
- Confirmar que as cardinalidades refletem a realidade

Do modelo à implementação

- O ERD é um projeto, não o produto final
- Cada entidade vira uma tabela
- Relações 1:N usam chaves estrangeiras
- Relações N:M criam tabelas adicionais

Glossário

Atributo: Característica ou propriedade que descreve uma entidade.

Atributo derivado: Atributo cujo valor pode ser calculado a partir de outros atributos (ex. idade a partir da data de nascimento).

Cardinalidade: Número de instâncias de uma entidade que podem estar associadas a instâncias de outra entidade numa relação.

Chave estrangeira (Foreign Key): Atributo que cria uma ligação entre duas tabelas, referenciando a chave primária de outra tabela.

Chave primária (Primary Key): Atributo ou conjunto de atributos que identifica univocamente cada registo numa tabela.

Entidade: Objeto ou conceito do mundo real sobre o qual queremos armazenar informação.

Entidade fraca: Entidade que depende de outra entidade para existir e não possui chave primária própria.

ERD (Entity Relationship Diagram): Diagrama que representa visualmente a estrutura de uma base de dados, mostrando as entidades, os atributos e as relações.

Notação Crow's Foot: Sistema de símbolos para desenhar ERDs.

Participação total: Quando todas as instâncias de uma entidade devem participar numa relação.

Participação parcial: Quando a participação de uma entidade numa relação é opcional.

Relacionamento/Relação: Associação lógica entre duas ou mais entidades.

Tabela associativa: Tabela criada para resolver as relações muitos-para-muitos, contendo as chaves primárias das entidades relacionadas.

Questões frequentes

“

Qual é a diferença entre um ERD e um esquema de base de dados?

O ERD é um modelo conceptual que representa a estrutura lógica dos dados e as suas relações. É orientado ao negócio e independente de tecnologia. O esquema de base de dados é a implementação física desse modelo numa tecnologia específica (MySQL, PostgreSQL, etc.), com tabelas, colunas e restrições concretas.

”

“

Como é que decido se algo deve ser uma entidade ou apenas um atributo?

Faça estas perguntas:

1. Preciso guardar várias características sobre isto?
2. Isto relaciona-se com outras entidades?
3. Há uma lista pré-definida de valores?

Se respondeu "sim" às duas primeiras, provavelmente é uma entidade. Se apenas à terceira, pode ser um atributo com valores restritos.

”

“

Todas as relações N:M precisam de uma tabela associativa?

Sim, sempre. As bases de dados relacionais não conseguem implementar diretamente relações muitos para muitos. A tabela associativa é a solução standard e permite também guardar atributos específicos da relação.

”

“

Posso ter relações entre mais de duas entidades?

Sim, chamam-se relacionamentos ternários ou n-ários. Exemplo: Um FORNECEDOR fornece um PRODUTO a um ARMAZÉM específico. No entanto, são raros e muitas vezes podem ser decompostos em relações binárias mais simples.

”

“

Como é que represento hierarquias no ERD (ex. categorias e subcategorias)?

Pode criar uma relação da entidade consigo mesma (relação recursivo). Por exemplo, CATEGORIA pode ter um atributo ID_Categoria_Pai que referencia outra CATEGORIA. Isto permite estruturas em árvore.

”

“

É obrigatório usar ferramentas específicas para desenhar ERDs?

Não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Ferramentas como draw.io, Lucidchart, MySQL Workbench, ou dbdiagram.io facilitam o desenho, garantem a notação correta e algumas até geram automaticamente o código SQL para criar as tabelas.

”

“

Quando é que devo criar IDs numéricos vs. usar chaves naturais?

IDs numéricos (chaves substitutas) são preferíveis porque são imutáveis, ocupam menos espaço, são mais rápidos em índices, evitam problemas quando os dados "únicos" mudam (ex. email). Utilize chaves naturais (ISBN, NIF) apenas quando tiver certeza absoluta que são permanentes e únicas.

”

“

Como é que valido se o meu ERD está correto?

Teste com cenários reais. "Se um cliente fizer uma encomenda com 3 livros diferentes, consigo registar tudo?" ou "Se um autor mudar de nacionalidade, onde atualizo?" ou "Consigo listar todos os livros de uma categoria?". Se conseguir responder "sim" a todas as perguntas do negócio, o modelo está sólido.

”